Tarea 2

Evapotranspiración y diseño hidrológico

Curso de Hidrología · Semestre 202602
Profesor: Carlos David Hoyos
Universidad Nacional de Colombia — Sede Medellín

Grupos de tres estudiantes · Entrega: martes 24 de noviembre de 2026

La pregunta de la tarea

En la Tarea 1 describieron cuándo llega el agua a su cuenca y cuándo sale por el río. Entre esas dos series queda un término que no midieron: el agua que la cuenca devuelve a la atmósfera. En la mayoría de las cuencas del mundo es la salida más grande del balance y la más difícil de medir. Esta tarea tiene dos puntos:

1. **Evapotranspiración.** ¿Cuánta agua devuelve la cuenca a la atmósfera, qué la limita en cada época del año, cómo ha cambiado y qué tan seguros podemos estar de esas cifras?
2. **Diseño hidrológico.** ¿Qué lluvia debe soportar una obra de drenaje, con qué probabilidad fallará durante su vida útil y qué tan seguros podemos estar de su tamaño? Se responde con curvas IDF construidas a partir de una serie de lluvia subdiaria.

Los dos puntos son independientes: el punto 2 puede trabajarse con otra cuenca, en cualquier lugar del mundo donde existan los datos que exige. El apartado opcional 1.6 los conecta para los grupos que quieran llevar sus resultados de evapotranspiración al análisis de diseño.

Uso de IA y responsabilidad del grupo

Aplica el **Nivel A: abierto** de la política de IA del semestre 202602. Pueden usar estas herramientas para programar, depurar, explorar métodos, construir figuras y redactar. Los tres integrantes deben entender el análisis y poder explicar cada decisión.

No deleguen la realización completa del trabajo a una IA

No entreguen el PDF de esta guía o su rúbrica a Claude, Codex u otra herramienta con la instrucción de resolver íntegramente la tarea, para luego presentar esa salida como su trabajo. Compartir la guía para entender los requisitos o pedir apoyo específico es compatible con el uso autorizado; delegar las decisiones, la interpretación y la verificación del conjunto del trabajo no lo es.
El grupo formula sus preguntas, justifica las decisiones metodológicas, ejecuta y verifica el análisis, lee las fuentes citadas y construye la interpretación física. No presenten código que no puedan explicar, resultados que no hayan comprobado ni referencias que no hayan consultado.

En la presentación deberán explicar sus figuras, rastrear un resultado hasta los datos y el código, justificar una decisión metodológica y discutir una limitación física. Conserven evidencia de sus comprobaciones y correcciones. El uso de IA no constituye una falta por sí mismo: se evalúan la comprensión, la verificación, la transparencia y el cumplimiento de la política.

La sección de uso de IA del informe incluye la declaración que exige la política, con un anexo cuando haga falta:

1. Herramientas utilizadas y su versión, cuando se conozca.

2. Tareas concretas en las que intervinieron.
3. Resultados verificados y cómo se verificaron.
4. Propuestas de la herramienta que rechazaron o corrigieron.
5. Contribución de cada integrante.

Verificar forma parte del trabajo

Ejecuten el código y lean sus mensajes. Una falla de descarga o de lectura debe quedar visible; no la reemplacen en silencio con datos sintéticos. Cada cifra y cada figura deben poder rastrearse a los archivos y procedimientos de la entrega.

La política completa del curso rige las condiciones de integridad y evaluación. La presentación oral es **Nivel C: cerrado**, sin IA durante la evaluación.

Estructura del informe

El informe integra los dos puntos en estas secciones, con figuras y tablas citadas en el texto:

1. **Introducción.** La cuenca del punto 1 y el sitio del punto 2, su contexto hidroclimático, la motivación, los objetivos y las preguntas o hipótesis, con bibliografía pertinente.
2. **Metodología.** Fuentes y periodos de datos, control de calidad, tratamiento de faltantes y procedimientos de ambos puntos, con las decisiones y supuestos justificados de modo que el análisis pueda reproducirse.
3. **Resultados y discusión física.** Los hallazgos de cada punto, relacionados con procesos físicos y con la bibliografía, con hipótesis alternativas, incertidumbres y limitaciones. Para el punto 2, una recomendación de diseño con su incertidumbre.
4. **Conclusiones.** Respuesta a las preguntas iniciales y síntesis de los resultados mejor sustentados y sus límites, sin repetir cifras ni introducir resultados nuevos.
5. **Uso de inteligencia artificial.** La declaración descrita en la sección anterior.

Incluyan una lista de referencias que corresponda a las citas del texto, y anexos cuando sean necesarios.

Entrega: un único archivo ZIP con nombre y estructura obligatorios

Entreguen todo en un único archivo ZIP a través de Google Classroom el **martes 24 de noviembre de 2026**. Lo sube un solo integrante; si suben una versión nueva, reemplaza a la anterior. El ZIP contiene el informe, los códigos, los datos efectivamente usados (incluidos los subconjuntos de ERA5-Land, IMERG y productos de evapotranspiración, la serie de lluvia subdiaria, el DEM y la delimitación de la microcuenca del punto 2), los productos del análisis y el README. Los enlaces y los scripts de descarga complementan los archivos pero no los sustituyen.

Nombre del archivo

El nombre sigue exactamente este patrón:

`T2_202602_G`*`NN_Apellido1_Apellido2_Apellido3`*`.zip`

- `G`*`NN`*: número del grupo asignado en la Tarea 1, con dos dígitos (`G02`, no `G2`).
- Apellidos: el primer apellido de cada integrante, en orden alfabético, con la inicial en mayúscula.
- Solo letras ASCII, dígitos y guion bajo: sin tildes, sin *ñ* (escriban *n*), sin espacios, sin guiones ni paréntesis. Los apellidos compuestos se escriben juntos: `DeLaCruz`.
- Nada de sufijos como `final`, `v2`, `copia` o fechas.

Ejemplo válido: `T2_202602_G02_Gomez_Munoz_Restrepo.zip`. El nombre debe cumplir la expresión regular `^T2_202602_G[0-9]{2}(_[A-Z][A-Za-z]+){3}\.zip$`.

Estructura interna

Al descomprimir debe aparecer una sola carpeta con el mismo nombre del ZIP, sin la extensión, y dentro de ella exactamente esta estructura:

```
T2_202602_G02_Gomez_Munoz_Restrepo/
  README.md
  T2_202602_G02_informe.pdf
  T2_202602_G02_presentacion.pdf
  codigo/
    punto1/
    punto2/
  datos/
    punto1/
    punto2/
  productos/
    punto1/
    punto2/
  anexos/
```

- **Informe:** `T2_202602_G`*`NN`*`_informe.pdf`, con las secciones requeridas y las referencias.
- **Presentación:** `T2_202602_G`*`NN`*`_presentacion.pdf`, la versión usada en la exposición oral.
- **Código:** scripts o cuadernos completos que reproducen el procesamiento, las tablas y las figuras, con dependencias y versiones (`requirements.txt` o `environment.yml`). Solo rutas relativas dentro de la carpeta: ninguna ruta absoluta de su computador.
- **Datos:** los archivos de entrada efectivamente usados, recortados a la cuenca y al periodo analizado, con metadatos de fuente, versión, unidades, fecha de descarga y procesamiento. No incluyan bases nacionales completas ni archivos ajenos al análisis.
- **Productos:** series mensuales y anuales procesadas, tablas y figuras que aparecen en el informe.
- **README:** integrantes con su nombre completo, descripción de las carpetas, procedencia de los datos, requisitos y orden de ejecución.
- **Anexos:** resultados complementarios, comprobaciones y evidencia adicional del uso de IA, cuando se necesiten.

Los nombres de los archivos internos también usan solo ASCII, sin espacios. Antes de subir el ZIP, descomprímanlo en otra carpeta y ejecuten el código desde cero: debe reproducir los resultados sin archivos que hayan quedado fuera de la entrega. No incluyan contraseñas, claves de API ni credenciales (por ejemplo, el archivo `.cdsapirc`).

El nombre y la estructura se califican

Una entrega con otro nombre, otra estructura o archivos que no se pueden abrir obtiene cero en el criterio de reproducibilidad y entrega (12 % de la nota del trabajo escrito). Revisen el nombre contra la expresión regular antes de subirlo.

Presentación oral y evaluación

La tarea tiene **dos notas independientes y del mismo peso**, cada una de 0 a 5 con un decimal: la del **trabajo escrito** (informe y material reproducible del ZIP) y la de la **presentación oral**.

Cada grupo tendrá una **presentación oral de 15 minutos**, en fechas por definir: 10 minutos de exposición y 5 de preguntas. La exposición cubre los dos puntos; las preguntas se concentran en uno de ellos, que el profesor escoge al iniciar esa parte. Los tres integrantes deben estar preparados para explicar métodos, decisiones y limitaciones de ambos puntos.

Rúbrica del trabajo escrito

Criterio	Peso	Evidencia que se evaluará
Interpretación física (punto 1)	**26 %**	Explicación de la demanda y de la evapotranspiración real mediante procesos: qué limita cada mes, por qué se apartan los métodos simples, posición en el espacio de Budyko, atribución del cambio y proceso propio de la cuenca. Bibliografía pertinente y explicaciones alternativas.
Criterio de diseño e incertidumbre (punto 2)	**24 %**	Periodo de retorno justificado por riesgo y contrastado con la práctica; fuentes de incertidumbre ordenadas por su efecto; riesgo efectivo frente al nominal; recomendación con su incertidumbre y sus supuestos; argumento de escala.
Calidad de datos y metodología	20 %	Procedencia y control de calidad de las series; años válidos; procesamiento de ERA5-Land y de los productos; elección justificada de distribuciones, métodos de ajuste y fórmulas; convenciones de signo, unidades y ventanas.
Resultados y cálculos	12 %	Cálculos correctos y verificables (ET_o, ajustes, IDF, caudal de diseño, diámetro, tránsito); figuras y tablas legibles; unidades y periodos explícitos. Se valora la selección de evidencia, no la cantidad de figuras.
Reproducibilidad y entrega	12 %	ZIP con el nombre y la estructura exigidos; código que corre desde cero con rutas relativas; datos usados incluidos; resultados rastreables sin archivos externos omitidos.
Comunicación y transparencia de IA	6 %	Estructura del informe, claridad, citas verificables, declaración concreta del uso de IA y de la contribución de cada integrante.

Rúbrica de la presentación oral

Criterio	Peso	Evidencia que se evaluará
Comprensión física y criterio de ingeniería	**50 %**	Explicación propia de los mecanismos que controlan la evapotranspiración y de las decisiones de diseño, conectando figuras con procesos y riesgos, sin limitarse a leer cifras.
Dominio y defensa del análisis	**20 %**	Capacidad de rastrear un resultado hasta los datos y el código, justificar una decisión y reconocer qué evidencia apoya o debilita una conclusión, en especial en el punto escogido para las preguntas.
Síntesis y selección de evidencia	16 %	Una historia coherente que cubra los dos puntos en 10 minutos, priorizando lo que permite entender la cuenca y la obra.
Claridad y manejo del tiempo	10 %	Exposición comprensible, figuras legibles y cumplimiento del tiempo.
Preparación y coordinación del grupo	4 %	Cualquier integrante puede responder por el trabajo conjunto.

Niveles de desempeño y cálculo de las notas

Cada criterio se califica entre 0 y 5, con un decimal:

Excelente: 4.5–5.0.
Cumple de forma rigurosa y autónoma. Conecta evidencia, mecanismo y contexto; contrasta alternativas y reconoce límites. En los criterios técnicos, el procedimiento es correcto, verificable y bien justificado.

Sólido: 3.5–4.4.
Cumple lo esencial y sustenta sus decisiones, aunque algunas conexiones, comprobaciones o limitaciones requieren mayor desarrollo.

Básico: 3.0–3.4.
Presenta los elementos principales, pero predomina la descripción. La justificación es parcial o la evidencia no respalda del todo las conclusiones.

Insuficiente: 0.1–2.9.
Omisiones o errores importantes, explicaciones genéricas o afirmaciones sin respaldo.

Sin evidencia: 0.
El elemento no se entrega o no hay evidencia evaluable.

Con w_i el peso porcentual de cada criterio y n_i su calificación, cada nota es

$$N = \sum_i \frac{w_i}{100}\, n_i, \qquad \sum_i w_i = 100.$$

Bonificaciones

Los bonos de los apartados 1.4, 1.6 y 2.5 se suman a la **nota del trabajo escrito**:

Bono	Valor
1.4: descomposición del cambio de caudal con Budyko	+0.1
1.6: series de evapotranspiración analizadas en frecuencia	+0.2
2.5.1: diseño de mínimo costo esperado	+0.2
2.5.2 a 2.5.5: cada uno	+0.1

La suma de bonos tiene un tope de +0.5 y la nota no puede superar 5.0. Los bonos **solo cuentan si la nota del trabajo escrito sin bonos es de al menos 3.0**: lo opcional no reemplaza lo obligatorio.

Qué se entiende por una buena interpretación y un buen diseño

Una explicación de alto desempeño identifica el resultado, propone un mecanismo pertinente, lo contrasta con datos y bibliografía y reconoce alternativas. Nombrar procesos sin demostrar su pertinencia no es una explicación. Un buen diseño reporta el valor, su incertidumbre y los supuestos que lo sostienen: un diámetro sin incertidumbre es un resultado incompleto. Un resultado sin tendencia o sin correlación significativa puede obtener la máxima calificación si el análisis es correcto y está bien interpretado. No se premia la complejidad del código ni la cantidad de figuras por encima de la comprensión.

Continuidad con la Tarea 1

- **Misma cuenca en el punto 1.** Trabajen con la cuenca de la Tarea 1 y reutilicen sus series mensuales de P_L, P_I, $\overline{Q}$, R y temperatura, su delimitación, su climatología y sus resultados de tendencias. Si el grupo cambió de integrantes o de cuenca, justifíquenlo y verifiquen de nuevo los requisitos de área, registro y faltantes de la Tarea 1.
- **Escala temporal en el punto 1.** El análisis principal es mensual y anual. Algunos cálculos exigen datos diarios u horarios (temperaturas extremas, error por promediar, balance de humedad del suelo); en esos casos agreguen a mes al final, nunca al principio sin justificarlo.
- **Fuentes de cobertura global.** Las cuencas del curso están en muchos países. Todas las fuentes que se sugieren aquí tienen cobertura global. Si su país o su región dispone de estaciones meteorológicas completas, tanques evaporímetros, torres de flujo o estudios locales mejores, úsenlos además de las fuentes globales y documenten su procedencia, su periodo y sus limitaciones.
- **Mismo criterio de razonamiento.** Sigue vigente el requisito transversal de la Tarea 1: cada resultado se cuantifica con su incertidumbre, se explica con un mecanismo, se respalda con evidencia propia y bibliografía, y se contrasta con al menos una explicación alternativa.

Punto 1. Evapotranspiración: cuánta agua vuelve a la atmósfera y qué la limita

Pregunta: ¿cuál es la demanda evaporativa de la atmósfera sobre la cuenca, cuánta de esa demanda se satisface con el agua disponible, qué controla la diferencia entre ambas a lo largo del año y entre años, y qué tan sensibles son estas respuestas al método y a la fuente de datos?

Material de apoyo

Las notas del curso *Evapotranspiración: el agua que vuelve al cielo* cubren la física, los métodos de estimación (secciones 6 y 7), la medición (8), los productos satelitales (9) y las aplicaciones (11). Los capítulos de evapotranspiración de Dingman (2015), Margulis (2017), Chow et al. (1988), Shaw et al. (2010) y Davie y Wyndham Quinn (2019) complementan las notas. Citen la sección que usen, no el libro completo.

Cómo conseguir los datos sin perder días

- **Pidan las credenciales el primer día**: cuenta y clave del CDS de Copernicus (archivo `.cdsapirc` y aceptación de la licencia de cada conjunto de datos), y, si las van a usar, Google Earth Engine (proyecto registrado como no comercial), NASA Earthdata o el formulario de GLEAM.
- **No descarguen ERA5-Land horario por área**: treinta años exigen cientos de solicitudes en cola. Para FAO-56 usen `reanalysis-era5-land-timeseries` (series horarias en puntos: una solicitud por punto; tomen varios puntos dentro de la cuenca) o la colección diaria de Earth Engine `ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR`, que incluye $T_{\text{máx}}$, $T_{\text{mín}}$, radiación y evaporación. Para radiación neta, evaporación y humedad del suelo mensuales sirve `reanalysis-era5-land-monthly-means`.
- El conjunto `derived-era5-land-daily-statistics` da $T_{\text{máx}}$, $T_{\text{mín}}$, punto de rocío, viento, presión y humedad del suelo, pero **no** radiación ni evaporación.
- En ERA5-Land la evaporación es negativa por convención; los promedios mensuales de variables acumuladas vienen en $\mathrm{m\,d^{-1}}$ (multipliquen por los días del mes), y ECMWF advierte un error en esos promedios entre septiembre de 2022 y febrero de 2024. La evaporación potencial `pev` se parece a la de un tanque y no es ET_o.
- **Opción sin registro**: TerraClimate (mensual, $\sim$4 km) da evapotranspiración real (de un balance hídrico) y de referencia (Penman–Monteith) por OPeNDAP; las rutas vigentes terminan en `_1950_CurrentYear_GLOBE.nc`.
- MOD16 (desde 2000) y SSEBop (desde 2003) cubren menos de 25 años: úsenlos para el periodo común, no para tendencias.
- En Python, la librería `pyet` implementa FAO-56 y la mayoría de los métodos de 1.1.c (Hargreaves, Oudin, Hamon, Priestley–Taylor, Makkink, Turc, entre otros); Thornthwaite deben programarlo. Verifiquen cada implementación con un caso a mano.

Notación: cinco cantidades que no son la misma

- ET_o: evapotranspiración de *referencia*, la de un pasto hipotético bien regado, de 0.12 m de altura, albedo 0.23 y resistencia superficial de $70\,\mathrm{s\,m^{-1}}$ (Allen et al., 1998, cap. 2). Describe la demanda del clima.
- ET_p: evapotranspiración *potencial*, la de una superficie sin limitación de agua. Cada método la define a su manera; indiquen siempre cuál usan.
- E_0: evaporación de agua libre (lagos, embalses). E_{pan}: evaporación medida en tanque.
- ET: evapotranspiración *real*, la que ocurre. Es la que entra en el balance $P = Q + ET + \Delta S$.

Una "comparación de métodos" que mezcle estas cantidades no responde ninguna pregunta.

1.1. La demanda atmosférica: ET_o FAO-56 y la caja de herramientas

Propósito: estimar la demanda evaporativa mensual de la cuenca con el método de referencia, ponerlo a prueba con información independiente y entender por qué los métodos más simples se apartan de él.

1.1.a. Calcular ET_o con Penman–Monteith FAO-56

Calculen la ET_o diaria con la ecuación 6 de FAO-56 (Allen et al., 1998), que adapta la ecuación de Penman–Monteith (Monteith, 1965) al pasto de referencia, y agréguenla a acumulados mensuales:

$$ET_o = \frac{0.408\,\Delta\,(R_n - G) + \gamma\,\dfrac{900}{T+273}\,u_2\,(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma\,(1 + 0.34\,u_2)} \qquad [\mathrm{mm\,d^{-1}}],$$

con R_n y G en $\mathrm{MJ\,m^{-2}\,d^{-1}}$, T en °C a 2 m, u_2 en $\mathrm{m\,s^{-1}}$ y presiones en kPa. Obtengan las variables de ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021) u otra fuente con cobertura global, promediadas sobre la delimitación de la cuenca con la misma ponderación espacial de la Tarea 1. Tengan en cuenta:

- **Temperaturas extremas.** Las medias mensuales de ERA5-Land no contienen $T_{\mathrm{máx}}$ ni $T_{\mathrm{mín}}$. Obténganlas de datos horarios o diarios. FAO-56 calcula $e_s = \frac{1}{2}\,[e^\circ(T_{\mathrm{máx}}) + e^\circ(T_{\mathrm{mín}})]$; usar $e^\circ(T_{\mathrm{media}})$ subestima e_s porque la curva de saturación es convexa.
- **Humedad.** Calculen $e_a = e^\circ(T_d)$ con la temperatura de rocío a 2 m.
- **Viento.** ERA5-Land entrega componentes a 10 m. Calculen la magnitud $\sqrt{u^2+v^2}$ con datos horarios y luego promedien: la magnitud de las componentes ya promediadas subestima la velocidad, porque los vectores de distintas horas se cancelan. Redúzcanla a 2 m con $u_2 = u_z\,4.87/\ln(67.8\,z - 5.42)$ (ec. 47 de FAO-56). Discutan qué supone esa reducción sobre la rugosidad.
- **Radiación.** La R_n de FAO-56 corresponde al pasto de referencia: $R_{ns} = (1 - 0.23)\,R_s$ y R_{nl} según la ec. 39. La radiación neta de ERA5-Land corresponde a la superficie real de la cuenca, con su propio albedo. Usen la primera para ET_o y guarden la segunda para el apartado 1.2. Verifiquen en la documentación cómo se acumulan los campos de radiación ($\mathrm{J\,m^{-2}}$ por hora, por día o por mes).
- **Calor del suelo y presión.** En el cálculo diario usen $G \approx 0$ (ec. 42 de FAO-56); en el cálculo con medias mensuales del final de este apartado, $G_i = 0.07\,(T_{i+1} - T_{i-1})$ (ec. 43). Calculen γ con la presión correspondiente a la elevación media de la cuenca.
- **Elevación y resolución.** Una celda de ERA5-Land mide unos 9 km. Comparen la elevación del modelo con la de su DEM y discutan el efecto sobre T y e_a en cuencas de relieve fuerte.

Calculen también ET_o directamente con medias mensuales de las variables y comparen con la suma de los valores diarios. La diferencia mide el error por promediar antes de una ecuación no lineal (Dingman, 2015, tabla 6.2). ¿En qué meses es mayor y por qué?

1.1.b. La referencia y sus pruebas

La Penman–Monteith FAO-56 es la referencia por definición: ET_o *es* la evapotranspiración del pasto hipotético calculada con esa ecuación. Eso no la hace exacta, porque sus datos de entrada tienen errores. Antes de usarla como patrón, sométanla al menos a dos de estas pruebas:

1. **Estaciones meteorológicas.** Recalculen ET_o con una o más estaciones completas dentro o cerca de la cuenca (servicio meteorológico nacional, redes regionales o la base de la Tarea 1). La comparación separa el error de los datos de reanálisis del error del método. Si la estación no mide radiación, estimen R_s con la diferencia de temperaturas (ec. 50 de FAO-56); la base horaria GHCNh de NOAA tiene cobertura global y muchas de sus estaciones miden temperatura, punto de rocío y viento; la presión suele tener vacíos, así que calcúlenla con la elevación (ec. 7 de FAO-56).

2. **Tanques evaporímetros**, donde existan, con un coeficiente de tanque justificado (Allen et al., 1998, cap. 4). Recuerden que el tanque mide demanda, no evapotranspiración real.
3. **Un producto independiente de demanda**, por ejemplo la PET de la base de su cuenca, TerraClimate (Abatzoglou et al., 2018), la evaporación potencial de GLEAM (Miralles et al., 2011) u, opcionalmente, hPET (Singer et al., 2021), cuyos archivos globales son muy pesados. Documenten cómo define cada producto la demanda. La evaporación potencial de ERA5 (`pev`) no es ET_o.

Una restricción física completa las pruebas. En el promedio de largo plazo, la evapotranspiración real de una cuenca rara vez supera la demanda. Si ET_o multianual resulta menor que $\overline{P}-\overline{Q}$, revisen primero la representatividad de la precipitación, las pérdidas subterráneas y los aportes externos; después consideren que una cobertura alta y rugosa, como un bosque con mucha intercepción, puede evaporar más que el pasto de referencia ($K_c > 1$). La resta $P - Q$ es evapotranspiración real, no demanda, y por eso no puede servir como referencia de este apartado: en cuencas limitadas por agua, el método más cercano a $P - Q$ sería el que más subestima la demanda.

1.1.c. Métodos de otras familias

Calculen al menos cuatro métodos de la tabla, de familias distintas, que usen menos información que FAO-56 (Dingman, 2015, sec. 6.7):

Familia	Método	Variables
Temperatura	Thornthwaite (Thornthwaite, 1948); Hamon (Hamon, 1961)	T media, duración del día
Temperatura y radiación extraterrestre	Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985); Oudin (Oudin et al., 2005)	$T_{\text{máx}}$ y $T_{\text{mín}}$, o T media; R_a
Radiación	Priestley–Taylor (Priestley y Taylor, 1972)	R_n, G, T
Transferencia de masa	Dalton; Meyer (sección 7 de las notas)	u, $e_s - e_a$

Escriban la ecuación de cada método con sus unidades y la versión que usan; varios tienen variantes publicadas con constantes diferentes. Para Priestley–Taylor usen inicialmente $\alpha = 1.26$. Para Hargreaves, $ET_o = 0.0023\,(T_{\text{media}} + 17.8)\,(T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}})^{0.5}\,R_a$, con R_a expresada en $\text{mm}\,\text{d}^{-1}$ equivalentes (ec. 52 de FAO-56).

Además, busquen y calculen **al menos dos métodos que no aparezcan en la tabla**, de naturaleza física diferente entre sí: cada uno debe representar el proceso con un principio distinto (por ejemplo, uno basado en la radiación y otro en el déficit de vapor o en el transporte turbulento, o una formulación de relación complementaria). La sección 7 de las notas del curso reúne más de cincuenta fórmulas en ocho familias, y la literatura tiene muchas más. Para cada método nuevo, citen la publicación original, expliquen qué proceso representa, qué simplifica, para qué clima y superficie se calibró, y por qué lo eligieron para su cuenca.

Con todos los métodos calculados, respondan:

1. ¿Cuál se ajusta mejor a la referencia FAO-56 en su cuenca, y con qué medida de ajuste (sesgo, MAE, RMSE, error en la amplitud y la fase del ciclo anual)? Reporten el ajuste por mes calendario, no solo para toda la serie.
2. ¿Es ese resultado esperado? Relaciónenlo con el clima para el que se desarrolló cada método y con el forzante que domina la demanda en su cuenca (apartado 1.1.d). Un método empírico que se ajusta bien puede hacerlo por compensación de errores.
3. ¿Cuáles se alejan más, en qué meses y en qué dirección? ¿Esos alejamientos superan la dispersión de las pruebas de 1.1.b?

1.1.d. Explicar las diferencias

El objetivo de este apartado es una explicación física de los errores. Una tabla de RMSE ordenada de mejor a peor no basta.

1. Grafiquen el ciclo anual de todos los métodos junto con la dispersión de las pruebas de 1.1.b. Una diferencia frente a FAO-56 menor que esa dispersión no permite afirmar que un método falle.
2. Separen FAO-56 en su término radiativo y su término aerodinámico, y grafiquen la fracción de cada uno mes a mes. Calculen el coeficiente implícito $\alpha^* = ET_o/E_{\mathrm{eq}}$, con $E_{\mathrm{eq}} = \frac{\Delta}{\Delta+\gamma}\frac{R_n-G}{\lambda}$. Grafiquen cómo varía α^* a lo largo del año y expliquen sus cambios con el déficit de vapor y el viento. No lo comparen solo con el valor 1.26 de Priestley–Taylor: FAO-56 incluye la resistencia del pasto ($70\,\mathrm{s\,m^{-1}}$), que reduce α^* aun cuando el aire no está saturado; valores altos sí señalan aire seco o advección.
3. Hagan un experimento de sensibilidad: perturben por separado T ($+1\,^\circ$C y $+2\,^\circ$C), u_2 ($+10$ %), R_s (-10 %) y e_a ($+10$ %), y recalculen todos los métodos. Al perturbar T, hagan dos casos: con e_a constante (el déficit de vapor crece) y con humedad relativa constante (e_a crece con T). La diferencia entre ambos muestra cuánto de la respuesta al calentamiento depende de lo que pase con la humedad. ¿Cuál forzante mueve más la demanda en su cuenca, y en qué meses? ¿Qué métodos responden a un forzante que no incluyen?
4. Con los resultados anteriores, expliquen en qué meses y por qué se aparta cada método: por viento, por déficit de vapor, por radiación o porque su calibración original corresponde a otro clima. Usen el árbol de decisión de la sección 7 de las notas del curso para justificar qué método simple usarían en su cuenca si solo tuvieran temperatura.

Un método que depende solo de la temperatura puede reproducir bien el ciclo anual y aun así exagerar la respuesta de la demanda al calentamiento (Milly y Dunne, 2016). Revisen esa posibilidad en el apartado 1.4.

Verificar unidades

Un texto de hidrología muy usado convierte $146\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ de calor latente en $3.52\,\mathrm{mm\,h^{-1}}$ (Shaw et al., 2010, sec. 10.3). Hagan la cuenta con $\lambda \approx 2.45 \times 10^6\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ y encuentren el error. Un milímetro de agua evaporada en un día equivale a unos $28\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ sostenidos; usen esa cifra para revisar cada resultado de esta tarea.

1.2. La evapotranspiración real: varios caminos y su incertidumbre

Propósito: estimar cuánta agua devuelve efectivamente la cuenca a la atmósfera por caminos independientes, y saber cuánto se puede confiar en cada uno.

1. **Balance de largo plazo.** Calculen $ET = \overline{P} - \overline{Q}$ con P_L y con P_I, en milímetros por año. Calculen también $P - Q$ año a año, con un año hidrológico que empiece en la época de menor almacenamiento, y compárenlo con la ET anual de los productos del ítem 4. Años con $P - Q$ negativo, mayor que R_n/λ o muy distinto de los productos indican que $\Delta S \approx 0$ no se cumple a escala anual, o que hay un error en P o en Q. Discutan qué almacenamientos podrían violarlo en su cuenca (acuíferos, nieve, embalses, humedales) y si existen trasvases o extracciones.
2. **Propagación del error.** El sesgo de la precipitación pasa entero a ET. Si P y Q tienen errores independientes, $\sigma^2_{ET} = \sigma^2_P + \sigma^2_Q$. Usen la diferencia entre P_L y P_I de la Tarea 1 y una incertidumbre documentada del caudal para acotar ET. ¿Qué fracción de ET representa esa incertidumbre?

3. **Techo energético.** Conviertan la radiación neta real de la superficie (no la del pasto de referencia) a lámina, R_n/λ. En el promedio de largo plazo, ET no debería superarla salvo que haya advección de energía. Calculen la fracción evaporativa $\lambda ET/R_n$ anual.
4. **Productos.** Comparen con al menos dos productos de evapotranspiración real de familias distintas: GLEAM (Miralles et al., 2011), MOD16 (Mu et al., 2011), SSEBop (Senay et al., 2013), la evaporación total de ERA5-Land, TerraClimate o la que trae la base de su cuenca. Indiquen para cada uno el principio de cálculo (balance de energía con temperatura superficial, Penman–Monteith con datos satelitales, Priestley–Taylor con estrés, modelo de superficie, balance hídrico), su resolución y su periodo. En ERA5 la evaporación es negativa por convención de signo.
5. **Torres de flujo.** Si existe una torre de covarianza de remolinos en la región (Pastorello et al., 2020), úsenla para contrastar el ciclo anual de los productos, y discutan el problema del cierre del balance de energía (Wilson et al., 2002) y la diferencia de escala entre la torre y la cuenca.

La resta $P - Q$ mensual no es evapotranspiración mensual, porque el almacenamiento cambia de un mes a otro. Para el ciclo anual de ET dependen de los productos; para el total multianual, el balance es la estimación más directa. Cuantifiquen cuánto se apartan los productos del balance y discutan qué productos están más cerca y por qué.

GRACE y el tamaño de la cuenca

Los satélites GRACE y GRACE-FO estiman cambios de almacenamiento total de agua, pero su resolución efectiva es del orden de $10^5\,\mathrm{km}^2$ (Peters-Lidard et al., 2018). Las cuencas del curso tienen entre 100 y $10\,000\,\mathrm{km}^2$. Si usan GRACE para cerrar un balance mensual, cuantifiquen el error de escala o úsenlo solo como contexto regional.

1.3. ¿Manda la energía o el agua?

Propósito: establecer qué limita la evapotranspiración de la cuenca en cada mes y en el promedio multianual, y conectar esa respuesta con la clasificación hidroclimática de la Tarea 1.

1. **Régimen evaporativo mensual.** Para cada mes calendario calculen ET/ET_o y ET/P con los productos de 1.2. Definan criterios explícitos para clasificar un mes como limitado por energía, limitado por agua o de transición, y comparen esa clasificación con la temporada húmeda y seca de la Tarea 1. ¿Hay meses con $ET > P$? ¿De qué almacenamiento sale esa agua?
2. **Humedad del suelo.** Grafiquen la fracción evaporativa mensual frente a la humedad del suelo de la zona de raíces (ERA5-Land u otro producto). Busquen el umbral a partir del cual la evapotranspiración deja de estar limitada por energía (Dingman, 2015, sec. 6.8). Si no aparece, discutan por qué: puede que la cuenca nunca se seque lo suficiente o que la resolución del producto lo oculte.
3. **Budyko.** Ubiquen la cuenca en el espacio ET_o/P frente a ET/P con el promedio multianual. Budyko definió el índice de aridez con la evapotranspiración potencial; si usan ET_o, declárenlo y discutan la diferencia. Ajusten el parámetro ω de la curva de Fu (1981), $ET/P = 1 + \phi - (1 + \phi^\omega)^{1/\omega}$, con $\phi = ET_o/P$, y dibujen la trayectoria año a año. Para los puntos anuales usen la ET de los productos, o $P - Q$ si en 1.2 mostraron que ΔS anual es pequeño, y digan cuál usaron. Expliquen la distancia a la curva de Budyko (1974) con atributos de la cuenca: estacionalidad y fase de la lluvia respecto a la radiación, almacenamiento del suelo, vegetación, nieve, regulación.
4. **Elasticidad.** Calculen la elasticidad teórica del caudal a la precipitación con la curva ajustada, $\varepsilon_P = \dfrac{\mathrm{d}Q/Q}{\mathrm{d}P/P} = 1 + \dfrac{\phi\, F'(\phi)}{1 - F(\phi)}$, donde $F(\phi) = ET/P$ es la curva de Fu, y compárenla con la

empírica, estimada con el estimador de mediana de Sankarasubramanian et al. (2001) sobre anomalías anuales. Una elasticidad de 2 significa que un cambio de 10 % en la lluvia produce un cambio cercano a 20 % en el caudal.

5. **Relación complementaria.** Comparen ET con la demanda en años secos y húmedos. Si la cuenca está limitada por agua, la demanda debería subir cuando ET baja (Bouchet, 1963; Brutsaert y Parlange, 1998). ¿Lo observan? ¿Con qué estimación de la demanda?

Síntesis del apartado: propongan una clasificación del régimen evaporativo de la cuenca, con sus criterios, y explíquenla con procesos. Revisen si cambia la hipótesis que formularon en la Tarea 1 sobre cómo retorna el agua a la atmósfera.

1.4. Cambios en la demanda evaporativa

Propósito: determinar si la demanda evaporativa ha cambiado y qué forzantes explican el cambio.

1. **Tendencias.** Apliquen a ET_o y a Thornthwaite los métodos de tendencia de la Tarea 1, con sus cuidados: estacionalidad, dependencia temporal y sensibilidad a los extremos del registro.
2. **Atribución de la tendencia de ET_o.** Calculen la sensibilidad de ET_o a cada forzante ($\partial ET_o/\partial x_i$, numérica o analítica) y multiplíquenla por la tendencia observada de ese forzante:

$$\frac{\mathrm{d}ET_o}{\mathrm{d}t} \approx \sum_i \frac{\partial ET_o}{\partial x_i}\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}, \qquad x_i \in \{T,\ e_a,\ u_2,\ R_s\}.$$

   Comparen la suma con la tendencia calculada directamente; el residuo mide el efecto de las interacciones y de la no linealidad.
3. **La paradoja del tanque.** Entre 1950 y 1990 la evaporación de tanque disminuyó en varios continentes mientras la temperatura subía (Roderick y Farquhar, 2002; McVicar et al., 2012). Comparen la tendencia de ET_o con la de Thornthwaite. Si Thornthwaite indica un aumento que FAO-56 no muestra, expliquen qué forzante compensa la temperatura. Si tienen datos de tanque, inclúyanlos.

Opcional con bonificación (+0.1): con la curva de Budyko ajustada en 1.3, descompongan el cambio de caudal entre dos subperiodos en la parte debida a P, a ET_o y a ω (que agrupa cambios de cobertura, almacenamiento y regulación), y comparen con la tendencia de caudal de la Tarea 1.

Como en la Tarea 1, una tendencia estadística no identifica una causa. Distingan cambios de clima, de cobertura, de operación hidráulica y de los propios productos (cambios de sensores o de asimilación en el reanálisis).

1.5. El paisaje de su cuenca

Propósito: estudiar el proceso de evapotranspiración que más distingue a su cuenca. Elijan **al menos uno** de los siguientes temas y justifiquen la elección con la ficha física de la Tarea 1. Expliquen también por qué descartan los demás.

a. **Gradiente altitudinal.** Dividan la cuenca en bandas de elevación con su DEM y estimen ET_o y ET por banda. ¿La evapotranspiración disminuye con la altura de manera monótona, o la exposición y la nubosidad producen máximos intermedios (de Jong et al., 2005)? Discutan qué resuelve un producto de 9 km en una cuenca de montaña.

b. **Intercepción y cobertura.** Estimen la intercepción con el modelo de Gash (1979) o una regresión por evento, usando la distribución de tamaños de lluvia diaria de su cuenca, para dos

coberturas (por ejemplo bosque y pastizal). Planteen un escenario de cambio de cobertura y estimen su efecto sobre el caudal; contrasten con la síntesis de experimentos de Bosch y Hewlett (1982).

c. **Niebla y nubosidad persistente.** En bosques nublados, páramos o costas con niebla, la vegetación capta agua que los pluviómetros no registran. Si $\overline{P} - \overline{Q}$ resulta menor que la ET de los productos, evalúen si una entrada oculta lo explica, con datos de nubosidad baja y bibliografía regional.

d. **Nieve, hielo y sublimación.** En cuencas con nieve o glaciares, estimen la sublimación y la evaporación desde nieve, su fracción de la ablación y su ciclo anual. Discutan por qué sublimar requiere unas ocho veces más energía que fundir.

e. **Agua libre y riego.** En cuencas con lagos, humedales, embalses o áreas irrigadas, estimen la evaporación de esas superficies y su peso en el balance. Discutan el efecto oasis: aire seco que llega a una superficie húmeda y evapora por encima de R_n/λ.

f. **Resistencia del dosel.** Con Penman–Monteith y una resistencia superficial tipo Jarvis (1976) (factores de radiación, temperatura, déficit de vapor y humedad del suelo) y el índice de área foliar satelital, estimen la transpiración de las coberturas principales. ¿Qué factor cierra los estomas en cada época?

1.6. Opcional con bonificación: de la evapotranspiración al diseño

Bonificación: +0.2 sobre la nota del trabajo escrito, con las reglas de la sección de evaluación. Este apartado no es obligatorio. Si el grupo usa en el punto 2 la misma cuenca, o una cuenca con información equivalente, puede construir y guardar, con sus metadatos, una o más de las siguientes series anuales y analizarlas en frecuencia en el punto 2 (por ejemplo, "el déficit que se supera en promedio una vez cada 20 años"). El bono se otorga solo si la serie se construye con los criterios del punto 1 y su análisis de frecuencia queda justificado; series calculadas sin ese análisis no suman.

1. **Déficit climático**: $\sum(ET_o - P)$ de la temporada seca de cada año, definida con los criterios de 1.3.
2. **Evaporación neta de un embalse hipotético** en la cuenca, de área A justificada. Calculen E_0 con Penman de agua libre (Penman, 1948) o con tanque y coeficiente, y discutan el almacenamiento de calor en un embalse profundo (Dingman, 2015, sec. 6.3). La pérdida neta para el caudal es $(E_0 - P + C\,P)\,A$, donde C es el coeficiente de escorrentía del área antes de inundarla: esa área ya devolvía agua a la atmósfera.
3. **Demanda de riego** de un cultivo representativo de la región: $ET_c = K_c\,ET_o$ con la curva de K_c por etapas de FAO-56, y la demanda neta $ET_c - P_e$ de cada temporada.
4. **Déficit máximo de humedad del suelo**: con un balance diario de cubeta tipo Thornthwaite–Mather (Thornthwaite y Mather, 1955), con la demanda de 1.1 y una capacidad de agua disponible justificada con datos de suelo, obtengan el déficit máximo de cada año. Comparen la ET simulada con la de 1.2.

Síntesis del punto 1

Respondan: ¿cuál es la demanda de la atmósfera sobre la cuenca y qué la controla?, ¿cuánta agua devuelve la cuenca y con qué incertidumbre?, ¿en qué meses manda la energía y en cuáles el agua?, ¿qué ha cambiado y por qué?, ¿qué proceso distingue a su cuenca? Diferencien lo observado, lo estimado con modelos o productos y las hipótesis de interpretación. Actualicen el esquema conceptual de la Tarea 1 con los flujos y almacenamientos que estimaron.

Punto 2. Diseño hidrológico: de la lluvia intensa al tamaño de una obra

Pregunta: ¿qué lluvia debe soportar una obra de drenaje, con qué probabilidad fallará durante su vida útil, cuánto cambia su tamaño según los supuestos del análisis y qué tan seguros podemos estar de la cifra que entregamos?

El punto 2 puede hacerse en otra cuenca

No es obligatorio usar la cuenca del punto 1. Pueden escoger **cualquier sitio del mundo** donde exista una serie de lluvia subdiaria que cumpla los requisitos del apartado 2.1: lo que manda es la serie, no la cuenca. La obra se diseña en una microcuenca cercana a ese pluviómetro, dentro del mismo régimen climático.
Revisen la disponibilidad antes de decidir. Una revisión de la base GHCNh hecha para esta tarea encontró que en muchas estaciones de aeropuertos tropicales la lluvia subdiaria solo existe por tramos cortos, mientras que en Estados Unidos, buena parte de Europa, Japón o Chile central hay estaciones con decenas de años horarios o sinópticos. Las redes nacionales con pluviógrafos pueden ofrecer registros largos en otras regiones. Si su cuenca del punto 1 no tiene una serie adecuada, cambien de sitio desde el comienzo en lugar de forzar una serie insuficiente, y expliquen en el informe por qué escogieron el nuevo lugar.

Criterios para escoger el sitio, en este orden:

1. **Longitud del registro**: el mayor número de años válidos. De ella depende la incertidumbre de los cuantiles y, por tanto, la del diseño.
2. **Resolución temporal**: la más fina posible (10 o 30 minutos, mejor que una hora; una hora, mejor que 3 o 6 horas), porque las duraciones de diseño de una microcuenca son de minutos.
3. **Calidad y continuidad**: pocos vacíos, sobre todo en la temporada de tormentas, y metadatos que permitan distinguir un dato faltante de un cero.
4. **Cercanía a la cuenca del punto 1**: deseable, pero solo como criterio de desempate.

Entre dos sitios posibles, prefieran el de registro más largo; con longitudes parecidas, el de mejor resolución.

Material de apoyo

Los conceptos de este punto están en Chow et al. (1988), caps. 11–15 (estadística, frecuencia, diseño, tormentas y caudales de diseño); Subramanya y Sharma (2024), caps. 2 y 7; Maity (2022), caps. 4–6 y 10; Shaw et al. (2010), caps. 9, 11, 13, 16 y 18; Dingman (2015), sec. 4.4.3 y apéndice C; y Davie y Wyndham Quinn (2019), caps. 2 y 9. Kuiry y Sen (2021), cap. 3, resuelven en Python el tránsito de una creciente por un embalse. van der Kwast y Menke (2022), cap. 4, muestran cómo delimitar una cuenca con un DEM en QGIS.

2.0. Conceptos que usarán

Esta sección reúne las definiciones del punto 2. El informe debe usarlas con precisión.

Probabilidad de excedencia, periodo de retorno y riesgo

Sea X el máximo anual de una variable (por ejemplo, la intensidad máxima de lluvia en 30 minutos de cada año) y $F(x) = \Pr(X \leq x)$ su función de distribución. La **probabilidad anual**

de excedencia de un valor x_T es $p = 1 - F(x_T)$, y su **periodo de retorno** es

$$T = \frac{1}{p} = \frac{1}{1 - F(x_T)}.$$

T es el tiempo *medio* entre excedencias, no un calendario. Que haya ocurrido la lluvia de 100 años no impide que ocurra otra el año siguiente: cada año la probabilidad sigue siendo 1 % (Davie y Wyndham Quinn, 2019, cap. 1). Por eso algunos textos prefieren "intervalo de recurrencia" o hablar directamente de "probabilidad anual de 1 %".

Si los años son independientes, la probabilidad de que el valor x_T se exceda al menos una vez en n años de vida útil es el **riesgo**, y su complemento es la **confiabilidad**:

$$R = 1 - \left(1 - \frac{1}{T}\right)^n, \qquad \text{Confiabilidad} = 1 - R, \qquad T = \frac{1}{1 - (1-R)^{1/n}}.$$

Dos cifras para recordar: una obra diseñada para $T = n$ tiene un riesgo cercano a 63 % de verse superada durante su vida útil, y una obra de $T = 100$ años con $n = 50$ tiene un riesgo de 39.5 %. Para limitar el riesgo a 10 % en 10 años se necesita $T \approx 95$ años (Chow et al., 1988, sec. 13.2).

Series de extremos: máximos anuales y excedencias sobre un umbral

La **serie de máximos anuales** (AMS) toma el mayor valor de cada año hidrológico. Es simple, pero desperdicia información: el segundo evento de un año húmedo puede superar al máximo de un año seco. La **serie de excedencias sobre un umbral** (POT) toma todos los eventos independientes por encima de un umbral, típicamente entre uno y tres por año, y se ajusta con la distribución generalizada de Pareto. Si T_E es el periodo de retorno en la serie de excedencias, el equivalente en máximos anuales es (Langbein, 1949)

$$T = \frac{1}{1 - \exp(-1/T_E)}.$$

Las dos series dan casi lo mismo para $T > 10$ años y difieren para periodos cortos.

Distribuciones de valores extremos

El máximo de muchos valores tiende a una de tres formas, que la **distribución generalizada de valores extremos** (GEV) reúne:

$$F(x) = \exp\left\{-\left[1 + \xi\,\frac{x-\mu}{\sigma}\right]^{-1/\xi}\right\}, \qquad x_T = \mu + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(-\ln(1-1/T)\right)^{-\xi} - 1\right],$$

con localización μ, escala $\sigma > 0$ y forma ξ. Con $\xi > 0$ la cola superior es pesada y no acotada (tipo Fréchet); con $\xi < 0$ está acotada (tipo Weibull); con $\xi \to 0$ se obtiene **Gumbel**:

$$F(x) = \exp\left[-\exp\left(-\frac{x-u}{\alpha}\right)\right], \qquad x_T = u - \alpha\,\ln[-\ln(1-1/T)].$$

Otras distribuciones usuales en hidrología son la log-Pearson tipo III (estándar en Estados Unidos para crecientes), la lognormal de tres parámetros y la logística generalizada (Chow et al., 1988, cap. 12); (Maity, 2022, cap. 5). Muchos cuantiles se escriben con un **factor de frecuencia**: $x_T = \bar{x} + K_T\,s$; para Gumbel, $K_T = -\frac{\sqrt{6}}{\pi}\left[0.5772 + \ln\ln\frac{T}{T-1}\right]$.

Cuidado con las convenciones de software

En `scipy.stats.genextreme` el parámetro de forma es $c = -\xi$: un c negativo corresponde a cola pesada. En `genpareto`, en cambio, $c = +\xi$. Verifiquen la convención de cada biblioteca con un caso conocido antes de interpretar el signo.

Tres maneras de estimar parámetros

- **Momentos:** igualan la media, la varianza y, si hace falta, la asimetría de la muestra a las de la distribución. Son fáciles, pero la asimetría muestral es muy inestable con 20 o 30 datos.
- **L-momentos:** usan combinaciones lineales de los datos ordenados. Sus cocientes, la L-asimetría τ_3 y la L-curtosis τ_4, están acotados y se afectan menos por valores extremos; son el método estándar en análisis regional (Hosking y Wallis, 1997).
- **Máxima verosimilitud:** escoge los parámetros que hacen más probable la muestra observada. Tiene buenas propiedades con muestras grandes y permite incluir covariables (no estacionariedad), pero el parámetro de forma de la GEV puede salir inestable con muestras cortas (Coles, 2001).

Posiciones de graficación y bondad de ajuste

Para comparar los datos con la distribución ajustada, a cada dato ordenado de mayor a menor (rango m, de N datos) se le asigna una probabilidad empírica de excedencia $p_m = (m - a)/(N + 1 - 2a)$: Weibull usa $a = 0$, Cunnane $a = 0.4$ y Gringorten $a = 0.44$, esta última recomendada para Gumbel y GEV (Gringorten, 1963; Cunnane, 1978). Weibull asigna al mayor dato $T = N+1$; Gringorten le asigna cerca de $1.8\,N$. Con Weibull, el periodo de retorno de los mayores valores queda subestimado.

La bondad de ajuste se evalúa con pruebas formales (Kolmogorov–Smirnov; Anderson–Darling, que da más peso a las colas; coeficiente de correlación de la gráfica de probabilidad, PPCC) y con el **diagrama de razones de L-momentos**, que ubica el par (τ_3, τ_4) de la muestra frente a las curvas teóricas de cada familia (Dingman, 2015, apéndice C). Con 20 o 30 datos ninguna prueba distingue bien entre distribuciones parecidas: no rechazar no es lo mismo que demostrar.

Incertidumbre del cuantil

Un cuantil x_T estimado con N años tiene un error que crece rápidamente cuando T supera a N. Para Gumbel ajustado por momentos, el error estándar es $s_T = \frac{s}{\sqrt{N}}\sqrt{1 + 1.14\,K_T + 1.10\,K_T^2}$ (Chow et al., 1988, sec. 12.6). En general se estima por **remuestreo** (bootstrap): se generan muchas muestras de tamaño N, se reajusta la distribución en cada una y se toman los percentiles 2.5 y 97.5 de los cuantiles obtenidos. Una regla práctica: extrapolar más allá de $T \approx 2N$ exige advertir que el resultado depende casi por completo de la forma supuesta de la cola.

Curvas intensidad–duración–frecuencia (IDF)

Una curva IDF da la **intensidad media máxima** i ($\mathrm{mm\,h^{-1}}$) que se excede con probabilidad anual $1/T$ en una ventana de duración d. Es una intensidad promediada sobre la ventana, no un valor instantáneo, y se calcula con **ventanas móviles** sobre la serie. Para cada duración se ajusta una distribución a los máximos anuales, y luego se busca una expresión continua. Dos formas usuales son

$$i(d,T) = \frac{K\,T^{m}}{(d+\theta)^{\eta}}, \qquad i(d,T) = \frac{a(T)}{(d+\theta)^{\eta}},$$

la primera en la tradición de Sherman (1931) y Bernard (1932), y la segunda propuesta por Koutsoyiannis et al. (1998), donde $a(T)$ es la función cuantil de la distribución ajustada y $\theta \geq 0$, $0 < \eta < 1$. Las curvas de distintos T no deben cruzarse, y la profundidad $i\,d$ debe crecer con la duración.

Si los datos vienen en intervalos fijos de reloj (por ejemplo, de 00:00 a 01:00), el máximo de una ventana fija subestima el de una ventana móvil. Weiss (1964) propuso multiplicar por $1/(1-1/(8n))$, donde n es el número de intervalos en la duración: 1.14 para un intervalo y 1.07 para dos.

Del punto al área

Un pluviómetro mide lluvia puntual. Sobre un área grande, la intensidad media de una tormenta de igual probabilidad es menor, porque las tormentas intensas no cubren toda la cuenca a la vez. El **factor de reducción areal** $\mathrm{FRA}(A, d) \leq 1$ convierte la lluvia puntual en areal; decrece con el área y crece con la duración (Svensson y Jones, 2010). Una celda de un producto satelital o de reanálisis ya representa una lluvia areal, por lo cual subestima las intensidades puntuales de duraciones cortas.

Tiempo de concentración y método racional

El **tiempo de concentración** t_c es el tiempo que tarda en llegar a la salida el agua que cae en el punto hidráulicamente más lejano de la cuenca. Las fórmulas empíricas para estimarlo (Kirpich, Kerby, Izzard, la onda cinemática, el retardo del SCS, entre otras) dan valores que pueden diferir varias veces para una misma cuenca (Grimaldi et al., 2012). La de Kirpich (1940), por ejemplo, es $t_c = 0.0195\,L^{0.77}S^{-0.385}$, con t_c en minutos, L la longitud del cauce principal en metros y S su pendiente en m/m.

El **método racional** (Kuichling, 1889) supone que una lluvia de intensidad uniforme en el espacio y en el tiempo, de duración igual a t_c, produce el caudal pico

$$Q_p = \frac{C\,i(t_c, T)\,A}{3.6} \qquad [Q_p \text{ en } \mathrm{m^3\,s^{-1}},\ i \text{ en } \mathrm{mm\,h^{-1}},\ A \text{ en } \mathrm{km^2}],$$

donde C es el coeficiente de escorrentía, ponderado por área cuando hay varias coberturas: $C = \sum C_k A_k / A$. Supone además que el caudal pico tiene el mismo periodo de retorno que la lluvia y que C no depende de la humedad antecedente ni de la magnitud del evento. Por esos supuestos solo se acepta en cuencas pequeñas, de pocos kilómetros cuadrados, y sobre todo urbanas (Chow et al., 1988, sec. 15.1).

Para obtener un hidrograma y no solo el pico, el **método racional de tiempo–área** supone que el área que contribuye crece linealmente con el tiempo de viaje hasta alcanzar A en t_c. Entonces

$$Q(t) = \frac{C\,A}{3.6}\,\bar{\imath}_{t_c}(t),$$

donde $\bar{\imath}_{t_c}(t)$ es la intensidad media de la lluvia durante los t_c minutos anteriores a t. Con una lluvia constante de duración igual o mayor que t_c se recupera el pico del método racional.

Para dimensionar una tubería circular que fluye llena se usa la ecuación de Manning:

$$Q = \frac{0.312}{n}\,D^{8/3}\,S_0^{1/2} \qquad \Rightarrow \qquad D = \left(\frac{n\,Q}{0.312\,S_0^{1/2}}\right)^{3/8},$$

con D en metros, Q en $\mathrm{m^3\,s^{-1}}$, S_0 la pendiente de la tubería y n el coeficiente de rugosidad de Manning.

Riesgo compuesto, factor de seguridad y costo esperado

El diseño compara una **carga** Q_L (el caudal que llega) con una **capacidad** Q_c (el que la obra puede conducir). Ninguna de las dos se conoce con certeza: Q_L depende del cuantil de la IDF, de C y de t_c; Q_c depende de la rugosidad y de la pendiente construidas. El **riesgo compuesto** es $\Pr(Q_L > Q_c)$ y se estima por simulación de Monte Carlo o por análisis de primer orden (Chow et al., 1988, secs. 13.3–13.5). El **factor de seguridad** es $FS = Q_c/Q_L$ con los valores de diseño, y el **margen de seguridad** es $Q_c - Q_L$. Un $FS = 1.2$ no garantiza nada si la incertidumbre de la carga es del 40 %.

El **diseño de mínimo costo esperado** escoge el periodo de retorno que minimiza la suma del costo anualizado de la obra y el **daño anual esperado**, $\mathrm{DAE} = \int_0^1 D(p)\,\mathrm{d}p$, donde $D(p)$ es el daño que produce el evento de probabilidad de excedencia p (Chow et al., 1988, sec. 13.2); (Shaw et al., 2010, cap. 16).

2.1. Datos subdiarios y control de calidad

1. **Resolución.** Consigan una serie de precipitación de pluviómetro con resolución de **6 horas o menos**, escogida con los criterios de la caja del inicio de este punto: primero la longitud del registro y luego la resolución. Lo deseable es 10 minutos, 30 minutos o una hora. Si la cuenca del punto 1 no tiene una serie así, escojan otro sitio, en cualquier parte del mundo, y justifiquen la elección.
2. **Longitud.** Se requieren **al menos 20 años válidos** de máximos anuales. Con 10 a 19 años el sitio se acepta, pero el análisis de excedencias sobre umbral (POT) pasa a ser obligatorio. Con menos de 10 años el sitio no se acepta.
3. **Fuentes.** Busquen primero en las redes nacionales de su país o de la región del sitio. Con cobertura global y sin registro está la base horaria GHCNh de NOAA (sucesora de ISD); existe también un subconjunto abierto de la base mundial de lluvia subdiaria GSDR (Lewis et al., 2019). En muchas estaciones de GHCNh, sobre todo tropicales, la lluvia solo se reporta como acumulados de 3 o 6 horas: revisen la resolución efectiva año por año. Los productos en malla (IMERG, ERA5, MSWEP, CMORPH) solo se aceptan como fuente principal si no existe ningún pluviómetro con registro suficiente, y siempre comparados con un pluviómetro de la zona, aunque su registro sea corto.
4. **Completitud.** Definan y justifiquen cuándo un año aporta un máximo anual válido; por ejemplo, al menos 80 % de datos en el año y al menos 90 % en la temporada lluviosa. Un año con muchos vacíos en la temporada de tormentas puede tener un "máximo" que no es tal. Reporten cuántos años se descartan y la sensibilidad de los cuantiles a ese criterio.
5. **Calidad.** Revisen códigos de traza y de faltante, acumulados que se reportan en un solo registro tras un vacío, cambios de resolución en el tiempo, valores repetidos y extremos aislados. Comparen cada máximo anual con la lluvia diaria del mismo día y con estaciones vecinas o productos satelitales antes de aceptarlo.
6. **Intervalos fijos.** Si la serie viene en intervalos fijos de reloj, apliquen y discutan la corrección de Weiss (1964).
7. **Resoluciones gruesas.** El tiempo de concentración de la microcuenca de los problemas A y B será de minutos a una hora. Si la resolución de la serie es mayor que una hora, la IDF no puede construirse directamente para esas duraciones: extrapolen con una ley de escala justificada (por ejemplo, $i \propto d^{-\eta}$ estimada con las duraciones disponibles), **valídenla** con un pluviómetro cercano de mejor resolución, aunque su registro sea corto, o con estudios regionales, y trátenla como la principal fuente de incertidumbre del diseño.

2.2. Extremos y ajuste de distribuciones

1. Para cada duración disponible entre la resolución de la serie y 24 horas (por ejemplo 10, 20 y 30 minutos; 1, 2, 3, 6, 12 y 24 horas), construyan la serie de máximos anuales de intensidad con ventanas móviles. Definan el año hidrológico de acuerdo con la estacionalidad del sitio. Verifiquen que los máximos de un mismo año en duraciones distintas sean coherentes: la profundidad de 2 horas no puede ser menor que la de 1 hora.
2. Ajusten **al menos tres distribuciones** (Gumbel, GEV y una de log-Pearson III, lognormal de tres parámetros o logística generalizada) por **tres métodos**: momentos, L-momentos y máxima verosimilitud.
3. Presenten una tabla de cuantiles para $T = 2, 5, 10, 25, 50$ y 100 años por distribución y método, y gráficas de probabilidad con posiciones de graficación justificadas.
4. Evalúen la bondad de ajuste con al menos dos pruebas y ubiquen cada duración en el diagrama de razones de L-momentos. Escojan una distribución y un método, y justifiquen la elección con las pruebas, con el diagrama y con la estabilidad de los cuantiles altos. No elijan solo por el menor estadístico de prueba.
5. Estimen por bootstrap el intervalo de confianza de 95 % de los cuantiles y grafiquen cómo crece su ancho relativo con T/N.
6. Revisen la estacionariedad de los máximos anuales con los métodos de tendencia de la Tarea 1. Si encuentran tendencia, discutan qué implica para el diseño.

2.3. Curvas IDF

1. Construyan las curvas IDF con la distribución elegida y ajusten una expresión analítica (por ejemplo, las de la sección 2.0). Reporten los parámetros, el error del ajuste y el rango de duraciones y periodos de retorno en que es válida.
2. Grafiquen las curvas con sus bandas de incertidumbre para al menos dos periodos de retorno.
3. Compárenlas con la IDF oficial del sitio, si existe (agencia nacional, manual de drenaje local o atlas de precipitación), o con la que se obtiene de un producto satelital en la celda del pluviómetro. Expliquen las diferencias. La razón entre la IDF del producto en malla y la del pluviómetro puede interpretarse como un factor de reducción areal empírico, aunque mezcla la reducción areal con el sesgo propio del producto; discutan cómo separarlos.
4. Estimen el periodo de retorno de un evento intenso reciente documentado en el sitio, con su incertidumbre.

2.4. Problemas de diseño

Problema A (obligatorio): alcantarilla o colector con el método racional

Delimiten con un DEM una **microcuenca real** de entre 0.1 y 5 km^2 cercana al pluviómetro, dentro del mismo régimen climático, que drene hacia una vía, una zona urbana o un canal. Justifiquen por qué la IDF del pluviómetro es aplicable a esa microcuenca (distancia, diferencia de altura, exposición).

1. Describan la microcuenca: área, longitud y pendiente del cauce principal, coberturas y su coeficiente de escorrentía ponderado, con la fuente de cada valor.
2. Calculen t_c con **al menos tres fórmulas** y discutan cuál es más apropiada para esa cuenca y por qué difieren.

3. Escojan el periodo de retorno de diseño con el criterio de riesgo de la sección 2.0: definan la vida útil, el riesgo aceptable y las consecuencias de una falla, y compárenlo con los valores de práctica para ese tipo de obra (Chow et al., 1988, tabla 13.1.1).
4. Calculen Q_p con el método racional y dimensionen la tubería o alcantarilla con Manning, redondeando al diámetro comercial superior. Apliquen un factor de reducción areal si el área lo justifica.
5. **Sensibilidad:** recalculen el diámetro con las otras fórmulas de t_c, con C ± 20 %, con los límites del intervalo de confianza de la IDF y con la IDF de las otras distribuciones de 2.2. Ordenen las fuentes de incertidumbre de mayor a menor efecto sobre el diámetro.
6. **Riesgo efectivo:** hagan una simulación de Monte Carlo. En cada iteración muestreen los parámetros de la distribución (de las réplicas bootstrap de 2.2), C, t_c, el n de Manning y la pendiente construida. Con cada muestra calculen la capacidad Q_c del diámetro escogido, la intensidad que la iguala, $i^* = 3.6\,Q_c/(C\,A)$, y la probabilidad anual de que la intensidad de duración t_c supere i^*. El promedio de esas probabilidades es la probabilidad anual efectiva de falla: compárenla con la nominal $1/T$ y conviértanla en riesgo durante la vida útil. Reporten también el factor de seguridad Q_c/Q_p con los valores de diseño.
7. **Escala:** expliquen, con números, por qué el método racional no sería válido para la cuenca del punto 1 o para una cuenca de cientos de kilómetros cuadrados. Usen el factor de reducción areal y el t_c de esa cuenca grande para mostrarlo.

Problema B (obligatorio): tanque de detención

Supongan que la microcuenca del problema A se urbaniza: su coeficiente de escorrentía aumenta y su tiempo de concentración disminuye. Diseñen un tanque que limite el caudal de salida al caudal pico *previo* a la urbanización, para el mismo T (Chow et al., 1988, sec. 15.4).

1. **Hidrogramas del racional modificado.** Para varias duraciones $d \geq t_c$, construyan el hidrograma trapezoidal que sube durante t_c hasta $C\,i(d,T)\,A/3.6$, se mantiene durante $d - t_c$ y baja durante t_c.
2. **Hietograma de diseño.** Construyan con su IDF un hietograma por el método de bloques alternos, de duración justificada (varias veces t_c), y conviértanlo en hidrograma con el método racional de tiempo–área de la sección 2.0. Repitan con el bloque más intenso al principio, en el centro y al final de la tormenta.
3. **Tránsito.** Transiten cada hidrograma por el tanque con el método de piscina nivelada, $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = I(t) - O(h)$, con una relación $S(h)$ del tanque y una salida por orificio, $O = C_d\,A_o\sqrt{2gh}$, o por vertedero (Kuiry y Sen, 2021, cap. 3).
4. Encuentren la duración crítica, el volumen requerido y el tamaño de la salida. Comparen el volumen que exigen los hidrogramas trapezoidales con el que exige el hietograma, y expliquen por qué la posición del pico de lluvia lo cambia.

2.5. Bonificaciones

Valor: +0.2 el primero y +0.1 cada uno de los ítems 2 a 5, sobre la nota del trabajo escrito y con las reglas de la sección de evaluación. Cada bono exige el mismo rigor que el resto de la tarea; un resultado sin análisis no suma.

1. **Diseño de mínimo costo esperado.** Usen estas funciones adimensionales, expresadas en múltiplos de C_0, el costo de la obra diseñada para $T = 2$ años, cuyo caudal de diseño es Q_2. El

caudal del evento de probabilidad anual de excedencia p es $Q(p) = C\, i(t_c, 1/p)\, A/3.6$, con la IDF del punto 2. Costo de construcción para un caudal de diseño Q_d: $C_{\text{obra}} = C_0\,(Q_d/Q_2)^{0.6}$. Daño cuando el caudal Q supera la capacidad: $D(Q) = D_{\text{máx}}\left[1 - e^{-(Q-Q_d)/(0.5\,Q_d)}\right]$ para $Q > Q_d$ y cero en otro caso, con $D_{\text{máx}} = 20\,C_0$. Anualicen el costo de la obra con el factor de recuperación de capital $\text{FRC} = r(1+r)^n/[(1+r)^n - 1]$, con $r = 0.06$ y n la vida útil del problema A. Calculen el daño anual esperado para varios T, encuentren el T óptimo y comparen con el T escogido por riesgo. Evalúen la sensibilidad a $D_{\text{máx}}$ (multiplicado por 0.5 y por 2) y a la tasa de descuento.

2. **Excedencias sobre umbral** (para los grupos con registros de 10 a 19 años es obligatorio y no da bono): ajusten la distribución generalizada de Pareto con un umbral justificado y un criterio de independencia entre eventos, y comparen con los máximos anuales mediante la relación de Langbein (1949).

3. **No estacionariedad y cambio climático:** ajusten una GEV con localización que varía en el tiempo o con la temperatura, o escalen las intensidades a razón de 7 % por grado de calentamiento (Westra et al., 2014), y calculen cuánto cambia el diámetro del problema A y cuánto se reduce el periodo de retorno efectivo del diseño actual.

4. **Confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad:** conviertan la serie subdiaria completa en caudal con el método racional de tiempo–área y evalúen con qué frecuencia se supera la capacidad de la obra del problema A, cuánto tarda en recuperarse y cuánto la excede (Hashimoto et al., 1982).

5. **Análisis bivariado:** ajusten una cópula entre la intensidad y la duración de los eventos y calculen periodos de retorno conjuntos (Salvadori y De Michele, 2004).

6. Las series del apartado opcional 1.6, analizadas en frecuencia con los métodos de este punto (su valor es el del apartado 1.6).

Síntesis del punto 2

Respondan: ¿qué lluvia de diseño escogieron, con qué periodo de retorno y por qué?, ¿qué tan incierto es ese valor y de dónde viene la mayor parte de la incertidumbre (datos, distribución, método de ajuste, t_c, C)?, ¿cuál es el riesgo real de la obra durante su vida útil?, ¿qué cambiaría si el clima o la cobertura cambian? Una recomendación de ingeniería incluye el valor, su incertidumbre y los supuestos que la sostienen.

Referencias

Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A., y Hegewisch, K. C. (2018). TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. *Scientific Data*, 5, 170191. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., y Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Roma. https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm

Bernard, M. M. (1932). Formulas for rainfall intensities of long duration. *Transactions of the ASCE*, 96(1), 592–606. https://doi.org/10.1061/TACEAT.0004323

Bosch, J. M., y Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. *Journal of Hydrology*, 55(1–4), 3–23. https://doi.org/10.1016/0022-1694(82)90117-2

Bouchet, R. J. (1963). Évapotranspiration réelle et potentielle, signification climatique. *IAHS Publication*, 62, 134–142.

Brutsaert, W., y Parlange, M. B. (1998). Hydrologic cycle explains the evaporation paradox. *Nature*, 396(6706), 30. https://doi.org/10.1038/23845

Budyko, M. I. (1974). *Climate and Life*. International Geophysics Series, 18. Academic Press, Nueva York.

Chow, V. T., Maidment, D. R., y Mays, L. W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill, Nueva York.

Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer, Londres. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3675-0

Cunnane, C. (1978). Unbiased plotting positions: a review. *Journal of Hydrology*, 37(3–4), 205–222. https://doi.org/10.1016/0022-1694(78)90017-3

Davie, T., y Wyndham Quinn, N. (2019). *Fundamentals of Hydrology*, 3.ª ed. Routledge.

de Jong, C., Collins, D., y Ranzi, R. (eds.) (2005). *Climate and Hydrology in Mountain Areas*. Wiley, Chichester. https://doi.org/10.1002/0470858249

Dingman, S. L. (2015). *Physical Hydrology*, 3.ª ed. Waveland Press.

Fu, B. P. (1981). On the calculation of the evaporation from land surface. *Scientia Atmospherica Sinica*, 5(1), 23–31 (en chino).

Gash, J. H. C. (1979). An analytical model of rainfall interception by forests. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 105(443), 43–55. https://doi.org/10.1002/qj.49710544304

Grimaldi, S., Petroselli, A., Tauro, F., y Porfiri, M. (2012). Time of concentration: a paradox in modern hydrology. *Hydrological Sciences Journal*, 57(2), 217–228. https://doi.org/10.1080/02626667.2011.644244

Gringorten, I. I. (1963). A plotting rule for extreme probability paper. *Journal of Geophysical Research*, 68(3), 813–814. https://doi.org/10.1029/JZ068i003p00813

Hamon, W. R. (1961). Estimating potential evapotranspiration. *Journal of the Hydraulics Division, ASCE*, 87(HY3), 107–120. https://doi.org/10.1061/JYCEAJ.0000599

Hargreaves, G. H., y Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), 96–99. https://doi.org/10.13031/2013.26773

Hashimoto, T., Stedinger, J. R., y Loucks, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, 18(1), 14–20. https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014

Hosking, J. R. M., y Wallis, J. R. (1997). *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443

Hoyos, C. D. (2026). *Evapotranspiración: el agua que vuelve al cielo*. Notas del curso de Hidrología. https://carlosdhoyos.github.io/cursos/hidrologia/evapotranspiracion.html

Jarvis, P. G. (1976). The interpretation of the variations in leaf water potential and stomatal conductance found in canopies in the field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 273(927), 593–610. https://doi.org/10.1098/rstb.1976.0035

Kirpich, Z. P. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. *Civil Engineering*, 10(6), 362.

Koutsoyiannis, D., Kozonis, D., y Manetas, A. (1998). A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships. *Journal of Hydrology*, 206(1–2), 118–135. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00097-3

Kuichling, E. (1889). The relation between the rainfall and the discharge of sewers in populous districts. *Transactions of the ASCE*, 20(1), 1–56. https://doi.org/10.1061/TACEAT.0000694

Kuiry, S. N., y Sen, D. (2021). *Modelling Hydrology, Hydraulics and Contaminant Transport Systems in Python*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429288579

Langbein, W. B. (1949). Annual floods and the partial-duration flood series. *Transactions, American Geophysical Union*, 30(6), 879–881. https://doi.org/10.1029/TR030i006p00879

Lewis, E., Fowler, H., Alexander, L., Dunn, R., McClean, F., Barbero, R., Guerreiro, S., Li, X.-F., y Blenkinsop, S. (2019). GSDR: A global sub-daily rainfall dataset. *Journal of Climate*, 32(15), 4715–4729. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-18-0143.1

Maity, R. (2022). *Statistical Methods in Hydrology and Hydroclimatology*, 2.ª ed. Springer, Singapur. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5517-3

Margulis, S. A. (2017). *Introduction to Hydrology*. Libro electrónico, Universidad de California, Los Ángeles. https://margulis-group.github.io/textbook

McVicar, T. R., et al. (2012). Global review and synthesis of trends in observed terrestrial near-surface wind speeds: Implications for evaporation. *Journal of Hydrology*, 416–417, 182–205. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.10.024

Milly, P. C. D., y Dunne, K. A. (2016). Potential evapotranspiration and continental drying. *Nature Climate Change*, 6(10), 946–949. https://doi.org/10.1038/nclimate3046

Miralles, D. G., et al. (2011). Global land-surface evaporation estimated from satellite-based observations. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(2), 453–469. https://doi.org/10.5194/hess-15-453-2011

Monteith, J. L. (1965). Evaporation and environment. *Symposia of the Society for Experimental Biology*, 19, 205–234.

Mu, Q., Zhao, M., y Running, S. W. (2011). Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 115(8), 1781–1800. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.02.019

Muñoz-Sabater, J., et al. (2021). ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349–4383. https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021

Oudin, L., Hervieu, F., Michel, C., Perrin, C., Andréassian, V., Anctil, F., y Loumagne, C. (2005). Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall–runoff model? Part 2: Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall–runoff modelling. *Journal of Hydrology*, 303(1–4), 290–306. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.08.026

Pastorello, G., et al. (2020). The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data. *Scientific Data*, 7, 225. https://doi.org/10.1038/s41597-020-0534-3

Penman, H. L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 193(1032), 120–145. https://doi.org/10.1098/rspa.1948.0037

Peters-Lidard, C. D., Hossain, F., Leung, L. R., McDowell, N., Rodell, M., Tapiador, F. J., Turk, F. J., y Wood, A. (2018). 100 years of progress in hydrology. *Meteorological Monographs*, 59, 25.1–25.51. https://doi.org/10.1175/AMSMONOGRAPHS-D-18-0019.1

Priestley, C. H. B., y Taylor, R. J. (1972). On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. *Monthly Weather Review*, 100(2), 81–92. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1972)100<0081:OTAOSH>2.3.CO;2

Roderick, M. L., y Farquhar, G. D. (2002). The cause of decreased pan evaporation over the past 50 years. *Science*, 298(5597), 1410–1411. https://doi.org/10.1126/science.1075390-a

Salvadori, G., y De Michele, C. (2004). Frequency analysis via copulas: Theoretical aspects and applications to hydrological events. *Water Resources Research*, 40(12), W12511. https://doi.org/10.1029/2004WR003133

Sankarasubramanian, A., Vogel, R. M., y Limbrunner, J. F. (2001). Climate elasticity of streamflow in the United States. *Water Resources Research*, 37(6), 1771–1781. https://doi.org/10.1029/2000WR900330

Senay, G. B., et al. (2013). Operational evapotranspiration mapping using remote sensing and weather datasets: A new parameterization for the SSEB approach. *Journal of the American Water Resources Association*, 49(3), 577–591. https://doi.org/10.1111/jawr.12057

Shaw, E. M., Beven, K. J., Chappell, N. A., y Lamb, R. (2010). *Hydrology in Practice*, 4.ª ed. Spon Press, Londres.

Sherman, C. W. (1931). Frequency and intensity of excessive rainfalls at Boston, Massachusetts. *Transactions of the ASCE*, 95(1), 951–960. https://doi.org/10.1061/TACEAT.0004286

Singer, M. B., et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981–present. *Scientific Data*, 8, 224. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9

Subramanya, K., y Sharma, P. J. (2024). *Engineering Hydrology*, 6.ª ed. McGraw Hill.

Svensson, C., y Jones, D. A. (2010). Review of methods for deriving areal reduction factors. *Journal of Flood Risk Management*, 3(3), 232–245. https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2010.01075.x

Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical Review*, 38(1), 55–94. https://doi.org/10.2307/210739

Thornthwaite, C. W., y Mather, J. R. (1955). The water balance. *Publications in Climatology*, 8(1), 1–104. Drexel Institute of Technology, Centerton, NJ.

van der Kwast, H., y Menke, K. (2022). *QGIS for Hydrological Applications: Recipes for Catchment Hydrology and Water Management*, 2.ª ed. Locate Press.

Weiss, L. L. (1964). Ratio of true to fixed-interval maximum rainfall. *Journal of the Hydraulics Division, ASCE*, 90(HY1), 77–82. https://doi.org/10.1061/JYCEAJ.0001008

Westra, S., et al. (2014). Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall. *Reviews of Geophysics*, 52(3), 522–555. https://doi.org/10.1002/2014RG000464

Wilson, K., et al. (2002). Energy balance closure at FLUXNET sites. *Agricultural and Forest Meteorology*, 113(1–4), 223–243. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(02)00109-0